EXERCICE 1

Calculer les limites suivantes :

a) $\lim\limits_{n\to+\infty} n^3 + \frac{1}{2}\sqrt{n}$.

b) $\lim\limits_{n\to+\infty} (n^2+2n)\left(\frac{12}{n} + 5n^3 - 7\right)$.

c) $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{-8}{n^2+n}$.

d) $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{-5}{\sqrt{n}} + \frac{9}{n} - 5n^2$.

e) $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{\frac{5}{n}+9}{8+\frac{2}{n^2}}$.

f) $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{n^2+5}{-3+\frac{1}{n+5}}$.